

Roll No.

AD/AL/CD/CY/IS-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

**Grading System (GS) / Working Professional
Object Oriented Programming and Methodology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

✓ 1. a) How does Object-Oriented Programming (OOP) differ from procedural programming, and what are the key features of the object-oriented paradigm? 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग से कैसे भिन्न है, और ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

b) Discuss the merits and demerits of using object-oriented methodology in software development, compared to other programming paradigms. 7

अन्य प्रोग्रामिंग प्रतिमानों की तुलना में सॉफ्टवेयर विकास में ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड पद्धति का उपयोग करने के गुण और दोषों पर चर्चा करें।

2. a) Describe the concept of exception handling in object-oriented programming, including the mechanisms used to handle runtime errors and exceptions gracefully. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अपवाद हैंडलिंग की अवधारणा का वर्णन करें, जिसमें रनटाइम त्रुटियों और अपवादों को खूबसूरती से संभालने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र भी शामिल हैं।

b) Describe the process of Input/Output (I/O) processing in object-oriented programming, including the handling of data types, type conversion and control statements. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनपुट/आउटपुट (I/O) प्रोसेसिंग की प्रक्रिया का वर्णन करें, जिसमें डाटा प्रकार, प्रकार रूपांतरण और नियंत्रण कथनों का प्रबंधन शामिल है।

✓ 3. a) Discuss the concepts of encapsulation and data abstraction in object-oriented programming and explain how they enable modular and reusable code design. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एनकैप्सुलेशन और डेटा एब्सट्रैक्शन की अवधारणाओं पर चर्चा करें और बताइए कि वे मॉड्यूलर और पुनः प्रयोज्य कोड डिज़ाइन को कैसे सक्षम करते हैं।

b) Explain the concept of objects in object-oriented programming, including their state, behavior and identity and how they are represented in code. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वस्तुओं की अवधारणा को समझाइए, जिसमें उनकी स्थिति, व्यवहार और पहचान और उन्हें कोड में कैसे दर्शाया जाता है।

4. a) Discuss attributes and services in the context of object-oriented programming, including the role of access modifier and static members in defining class behavior. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के संदर्भ में विशेषताओं और सेवाओं पर चर्चा करें, जिसमें क्लास व्यवहार को परिभाषित करने में एक्सेस संशोधक और स्थिर सदस्यों की भूमिका शामिल है।

- b) Explain the concept of instances in object-oriented programming and how they represent individual objects created from a class template? 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में उदाहरणों की अवधारणा को समझाइए और वे क्लास टेम्पलेट से बनाई गई व्यक्तिगत वस्तुओं का प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं?

- ✓ 5. a) Describe the process of message passing in object-oriented programming and its role in enabling communication between objects. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में संदेश भेजने की प्रक्रिया और ऑब्जेक्ट के बीच संचार को सक्षम करने में इसकी भूमिका का वर्णन करें।

- b) Discuss the construction and destruction of objects in object-oriented programming, including the use of constructors and destructors to manage object lifecycle. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर पर चर्चा करें, जिसमें ऑब्जेक्ट जीवनचक्र को प्रबंधित करने के लिए कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का उपयोग शामिल है।

- ✓ 6. a) Discuss association and aggregation as relationship types in object-oriented programming and provide examples of each. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में संबंध प्रकारों के रूप में एसोसिएशन और एकत्रीकरण पर चर्चा करें और प्रत्येक के उदाहरण प्रदान करें।

- b) Describe the concept of interfaces and abstract classes in object-oriented programming, including their role in defining common behavior and enforcing contracts. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इंटरफेस और अमूर्त वर्गों की अवधारणा का वर्णन करें। जिसमें सामान्य व्यवहार को परिभाषित करने और अनुबंधों को लागू करने में उनकी भूमिका शामिल है।

- ✓ 7. a) Discuss virtual functions, friend functions and static functions in object-oriented programming, including their usage and implications for class design. 7

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वर्चुअल फंक्शंस, मित्र फंक्शंस और स्थिर फंक्शंस पर चर्चा करें, जिसमें क्लास डिजाइन के लिए उनके उपयोग और निहितार्थ शामिल हैं।

- b) Explain how strings are handled in object-oriented programming, including common operations and best practices for string manipulation. 7

बताइए कि ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग्स को कैसे प्रबंधित किया जाता है, जिसमें सामान्य संचालन और स्ट्रिंग हेरफेर के लिए सर्वोत्तम अभ्यास शामिल हैं। <https://www.rgpvonline.com>

8. Introduce the concepts of multi-threading and data collections in object-oriented programming and discuss their applications in building concurrent and data-intensive systems. Additionally, provide a case study, such as an ATM or library management system, to illustrate the practical application of object-oriented thinking and programming principles. 14

ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मल्टी-थ्रेडिंग और डेटा संग्रह की अवधारणाओं का परिचय दें और समवर्ती और डेटा-गहन प्रणालियों के निर्माण में उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें। इसके अतिरिक्त, ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड सोच और प्रोग्रामिंग सिद्धांतों के व्यावहारिक अनुप्रयोग को दर्शाने के लिए एक केस स्टडी, जैसे ATM या लाइब्रेरी प्रबंधन प्रणाली प्रदान करें।
